

SD3589CV100 AO

开发参考

文档版本 1.0.0

发布日期 2025-06-12

前 言

概述

本文档主要介绍 SD3589CV100芯片上AO API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 系统工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2025.06.12	首个AO API接口文档

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

开发参考 i
前 言 iii
目 录 iv
1. 概述 1
2. 重要概念 2
3. 功能描述 3
4. API 参考 4
ot_eis_ao_init 5
ot_eis_ao_deinit 5
ot_eis_ao_set_pub_attr 6
ot_eis_ao_get_pub_attr 7
ot_eis_ao_enable 8
ot_eis_ao_disable 8
ot_eis_ao_enable_chn 9
ot_eis_ao_disable_chn 10
ot_eis_ao_send_frame 11
ot_eis_ao_clr_chn_buf 12
ot_eis_ao_query_chn_status 13
ot_eis_ao_set_volume 14
ot_eis_ao_get_volume 14
ot_eis_ao_set_mute 15
ot_eis_ao_get_mute 16
OT_ACODEC_SOFT_RESET_CTRL 17
OT_ACODEC_AO_CONFIG 18
OT_ACODEC_REG_DUMP 19
OT_ACODEC_VOLUME_SET 20
OT_ACODEC_VOLUME_GET 20
OT_ACODEC_SET_OUTPUT_VOLUME 21
OT_ACODEC_GET_OUTPUT_VOLUME 22
OT_ACODEC_SET_DACL_VOLUME 23
OT_ACODEC_GET_DACL_VOLUME 24
OT_ACODEC_SET_DACR_VOLUME 25
OT_ACODEC_GET_DACR_VOLUME 26
5. 数据类型 27
ot_eis_audio_sample_rate 27
ot_eis_audio_bit_width 28
ot_eis_ao_mode 28
ot_eis_ao_i2s_type 29
ot_eis_audio_snd_mode 29
ot_eis_audio_fade_rate 29
ot_eis_ao_attr 30
ot_eis_audio_frame 31
ot_eis_ao_chn_state 32
ot_eis_audio_fade 33
ot_acodec_volume_ctrl 33
ot_ao_codec_attr 34
6. 错误码 35

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 概述

音频输出接口简称为AO（Audio Output）接口，用于和Audio Codec对接，完成声音的播放。软件中负责抽象音频接口输出功能的单元，称之为AO设备。对每个输出接口，软件根据该接口支持的功能，与AO设备建立映射关系。例如：AOP0只支持音频输出，则AOP0映射为AoDev0。播放时芯片利用DMA将内存中的数据传输到AO设备。AO设备通过I2S时序或PCM时序向Audio Codec发送数据。Audio Codec完成数字信号到模拟信号的转换过程，并输出模拟信号。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. 重要概念

（1）AO设备

软件中负责抽象音频接口输出功能的单元，称之为AO设备。当前AO设备只可以为0

（2）AO通道

当AO设备使用多路复用的I2S发送模式时，标准的I2S协议只有左右声道这个概念，AO设备最大支持左右声道各发送128bit音频数据。此时假设Codec具有复用功能，可以将8路24bit采样精度的音频数据复用为2路128bit的I2S左右声道数据，那么AO设备可以解析这8路音频数据，并称这8路音频数据为8个音频通道，当前AO通道的设备通道数范围为[0, OT_EIS_AO_MAX_CHN_NUM)

（3）外置Audio Codec

AOP0接口选择对接外接的Audio Codec，进行声音的播放及录制时，需结合外接的Audio Codec支持的功能，进行正确配置AOP0和外接的Audio Codec。例：外接的Audio Codec 为tlv320aic3101时，当前只支持AOP0接口配置为I2S时序的主模式，采样率48khz或44.1khz，采样精度16bit或24bit,2声道，Codec音量可配0x0-0x7e，单独控制codec静音。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. 功能描述

音频输出（AO）主要实现启用音频输出设备、发送音频帧到输出通道等功能。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4. API 参考

AO模块提供音频播放功能。

该功能模块提供以下API：

- ot_eis_ao_init：AO初始化
- ot_eis_ao_deinit：AO去初始化。
- ot_eis_ao_set_pub_attr：设置AO设备属性。
- ot_eis_ao_get_pub_attr：获取AO设备属性。
- ot_eis_ao_enable：启用AO设备。
- ot_eis_ao_disable：禁用AO设备。
- ot_eis_ao_enable_chn：启用AO通道。
- ot_eis_ao_disable_chn：禁用AO通道。
- ot_eis_ao_send_frame：发送AO音频帧。
- ot_eis_ao_clr_chn_buf：清除AO通道中当前的音频数据缓存。
- ot_eis_ao_query_chn_status：查询AO通道中当前的音频数据缓存状态。
- ot_eis_ao_set_volume：设置AO设备音量大小。
- ot_eis_ao_get_volume：获取AO设备音量大小。
- ot_eis_ao_set_mute：设置AO设备静音状态。
- ot_eis_ao_get_mute：获取AO设备静音状态。

外置Codec tlv320aic3101模块配合AO模块提供音频播放功能，通过EIS_ACODEC_FILE控制

- OT_ACODEC_SOFT_RESET_CTRL：codec ioctl 软复位命令项
- OT_ACODEC_AO_CONFIG：codec ioctl 音量设置和设备属性配置保持一致命令项
- OT_ACODEC_REG_DUMP：codec ioctl 显示codec寄存器数据命令项
- OT_ACODEC_VOLUME_SET：codec ioctl 设置音量及mute属性
- OT_ACODEC_VOLUME_GET: codec ioctl 获取音量及mute配置

内置Codec 配合AO模块同样可提供音频播放功能，其通过EIS_INNER_ACODEC_FILE控制

- OT_ACODEC_SOFT_RESET_CTRL：codec ioctl 软复位命令项
- OT_ACODEC_SET_OUTPUT_VOLUME：codec ioctl 配置输出总音量
- OT_ACODEC_GET_OUTPUT_VOLUME: codec ioctl 获取总输出音量
- OT_ACODEC_SET_DACL_VOLUME： codec ioctl 配置左声道输出音量
- OT_ACODEC_GET_DACL_VOLUME： codec ioctl获取左声道输出音量
- OT_ACODEC_SET_DACR_VOLUME： codec ioctl配置右声道输出音量
- OT_ACODEC_GET_DACR_VOLUME： codec ioctl获取右升到输出音量

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_ao_init

【描述】

AO初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_ao_init(ot_void);
```

【参数】

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h
- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】

- 应用程序启动Audio业务前，必须完成Audio模块初始化工作。同理，应用程序退出Audio业务后，也要完成Audio模块去初始化工作，释放资源
- 如果多次初始化，仍会返回成功，但实际上系统不会对Audio的运行状态有任何影响
- 由于音频模块依赖用户态属性，故音频不支持多进程操作

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_eis_ao_deinit

【描述】

AO去初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_ao_deinit(ot_void);
```

【参数】

【返回值】

返回值	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h
- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】

- 可以反复去初始化，不返回失败支持多次初始化

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_eis_ao_set_pub_attr

【描述】

设置AO设备属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_ao_set_pub_attr(ot_s32 ao_dev, const ot_eis_ao_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号，当前只能为0	输入
attr	音频输出设备属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h
- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 在设置属性之前需要保证AO处于禁用状态，如果处于启用状态则需要首先禁用AO设备。
- 对接内置Codec时，AI设备和AO设备的帧同步时钟与位流时钟需要共用，clk_share需要配置为1。
- AO设备主模式时，决定AO设备输出时钟的关键配置项是采样率、采样精度以及通道数目，采样精度乘以通道数目即为AO设备时序一次采样的位宽。
- 在使用I2S时序多线发送模式时，通道数需要设置为8。

【举例】

无。

【相关主题】

无

ot_eis_ao_get_pub_attr

【描述】

获取AO设备属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_ao_get_pub_attr(ot_s32 ao_dev, ot_eis_ao_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号，当前只能为0	输入
attr	音频输出设备属性	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h
- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】

无

【举例】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无

【相关主题】

无

ot_eis_ao_enable

【描述】

启用AO设备。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_ao_enable(ot_s32 ao_dev);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号，当前只能为0	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h
- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】

- 要求在启用前配置AO设备属性，否则会返回属性未配置的错误。
- 如果AO设备已经启用，则直接返回成功。

【举例】

无。

【相关主题】

无

ot_eis_ao_disable

【描述】

禁用AO设备。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_ao_disable(ot_s32 ao_dev);
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号，当前只能为0	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h
- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】

- 如果AO设备已经禁用，则直接返回成功。
- 禁用AO设备前必须先禁用设备下所有AO通道

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_eis_ao_enable_chn

【描述】

启用AO通道。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_ao_enable_chn(ot_s32 ao_dev, ot_s32 ao_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号，当前只能为0	输入
ao_chn	音频输出通道号。 支持的通道范围由AO设备属性中的最大通道个数chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h
- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】

- 启用AO通道前，必须先启用其所属的AO设备，否则返回设备未启动的错误码

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_eis_ao_disable_chn

【描述】

禁用AO通道。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_ao_disable_chn(ot_s32 ao_dev, ot_s32 ao_chn);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号，当前只能为0	输入
ao_chn	音频输出通道号。 支持的通道范围由AO设备属性中的最大通道个数chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h
- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】
无
【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_eis_ao_send_frame

【描述】

发送AO音频帧。

【语法】
ot_s32 ot_eis_ao_send_frame(ot_s32 ao_dev, ot_s32 ao_chn, const ot_eis_audio_frame *data, ot_s32 milli_sec);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号，当前只能为0	输入
ao_chn	音频输出通道号。 支持的通道范围由AO设备属性中的最大通道个数chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入
data	音频帧结构体指针。	输入
milli_sec	发送数据的超时时间 -1表示阻塞模式； 0表示非阻塞模式； >0表示阻塞milli_sec毫秒，超时则报错返回	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h
- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】

- 该接口用于用户主动发送音频帧至AO输出
- milli_sec的值必须大于等于-1，等于-1时采用阻塞模式发送数据，等于0时采用非阻塞模式发送数据，大于0时，阻塞milli_sec毫秒后，则返回超时并报错。
- 调用该接口发送音频帧到AO输出时，必须先使能对应的AO通道

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_eis_ao_clr_chn_buf

【描述】

清除AO通道中当前的音频数据缓存。

【语法】
ot_s32 ot_eis_ao_clr_chn_buf(ot_s32 ao_dev, ot_s32 ao_chn);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号，当前只能为0	输入
ao_chn	音频输出通道号。 支持的通道范围由AO设备属性中的最大通道个数chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】

- 在AO通道成功启用后再调用此接口。

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_eis_ao_query_chn_status

【描述】

查询AO通道中当前的音频数据缓存状态。

【语法】
ot_s32 ot_eis_ao_query_chn_status(ot_s32 ao_dev, ot_s32 ao_chn, ot_eis_ao_chn_state *status);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号，当前只能为0	输入
ao_chn	音频输出通道号。 支持的通道范围由AO设备属性中的最大通道个数chn_cnt与声道模式snd_mode决定。	输入
status	缓存状态结构体指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h
- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】

- 在AO通道成功启用后再调用此接口

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_eis_ao_set_volume

【描述】

设置AO设备音量大小。

【语法】
ot_s32 ot_eis_ao_set_volume(ot_s32 ao_dev, ot_s32 volume_db);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号，当前只能为0	输入
volume_db	音频设备音量大小（以dB为单位）。 取值范围：[-121, 6]	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h
- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】

- 在AO设备成功启用后再调用此接口

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_eis_ao_get_volume

【描述】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

获取AO设备音量大小。

【语法】
ot_s32 ot_eis_ao_get_volume(ot_s32 ao_dev, ot_s32 *volume_db);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号，当前只能为0	输入
volume_db	音频设备音量大小（以dB为单位）。 取值范围：[-121, 6]	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h
- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】

- 在AO设备成功启用后再调用此接口

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_eis_ao_set_mute

【描述】

设置AO设备静音状态。

【语法】
ot_s32 ot_eis_ao_set_mute(ot_s32 ao_dev, ot_bool enable, const ot_eis_audio_fade *fade);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ao_dev	音频设备号，当前只能为0	输入
enable	音频设备是否启用静音。 OT_TRUE：启用静音功能； OT_FALSE：关闭静音功能。	输入
fade	淡入淡出结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h
- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】

- 在AO设备成功启用后再调用此接口。
- 调用此接口时，用户可以选择是否使用淡入淡出功能，如果不使用淡入淡出则将结构体指针赋为空即可。

【举例】

无。

【相关主题】
无

ot_eis_ao_get_mute

【描述】

获取AO设备静音状态。

【语法】
ot_s32 ot_eis_ao_get_mute(ot_s32 ao_dev, ot_bool *enable, ot_eis_audio_fade *fade);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ao_dev	音频设备号，当前只能为0	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

enable	音频设备是否启用静音。 OT_TRUE：启用静音功能； OT_FALSE：关闭静音功能。	输出
fade	淡入淡出结构体指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_common_ao.h、ot_eis_media_ao.h
- 库文件：libot_ao_base.a、libot_ao_engine.a、libot_ao_post.a、libot_ao_pre.a

【注意】

- 在AO设备成功启用后再调用此接口。
- 调用该接口时，参数enable和fade任意一个可以为空，但不能同时为空，否则会报错。

【举例】

无。

【相关主题】
无

OT_ACODEC_SOFT_RESET_CTRL

【描述】

Codec tvl320aic3101和内置codec的复位配置命令。

【语法】

```
ioctl(fd_acodec, OT_ACODEC_SOFT_RESET_CTRL);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd_acodec	Codec 文件描述符，外置codec使用EIS_ACODEC_FILE，内置使用EIS_INNER_ACODEC_FILE	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_ACODEC_SOFT_RESET_CTRL	Codec Ioctl 复位cmd	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件：ot_tlv320aic3101.h

【注意】

- 配置codec tlv320aic3101前需先调用此接口，使用EIS_ACODEC_FILE控制
- 配置内置codec的时候需要先禁用ao设备，内置codec使用EIS_INNER_ACODEC_FILE控制

【举例】

无。

【相关主题】

无

OT_ACODEC_AO_CONFIG

【描述】

Codec tvl320aic3101 音量设置和ao设置属性配置一致命令。

【语法】

ioctl(fd_acodec, OT_ACODEC_AO_CONFIG, &config);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd_acodec	Codec 文件描述符	输入
OT_ACODEC_SOFT_RESET_CTRL	Codec Ioctl 配置cmd	输入
config	音量设置和ao设置属性	输入

【返回值】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件：ot_tlv320aic3101.h

【注意】

- 播放音频前，设置音量和设备属性 codec tlv320aic3101需调用此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无

OT_ACODEC_REG_DUMP

【描述】

Codec tvl320aic3101 显示寄存器数据命令。

【语法】

ioctl(fd_acodec, OT_ACODEC_REG_DUMP);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd_acodec	Codec 文件描述符	输入
OT_ACODEC_REG_DUMP	Codec Ioctl 显示寄存器数据cmd	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件：ot_tlv320aic3101.h

【注意】

- 需查看codec当前配置时，可调用此接口。

【举例】

无。

【相关主题】
无

OT_ACODEC_VOLUME_SET

【描述】

Codec tvl320aic3101 设置音量及mute属性。

【语法】

ioctl(fd_acodec, OT_ACODEC_VOLUME_SET, &volume_ctrl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd_acodec	Codec 文件描述符	输入
OT_ACODEC_VOLUME_SET	Codec Ioctl 配置音量及mute属性的cmd	输入
volume_ctrl	配置音量和mute属性结构体，ot_acodec_volume_ctrl	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

头文件：ot_tlv320aic3101.h

【注意】

- 需配置音量时，可调用此接口，需要在音频播放前设置。

【举例】

无。

【相关主题】
无

OT_ACODEC_VOLUME_GET

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【描述】

Codec tvl320aic3101 获取音量及mute属性信息。

【语法】

ioctl(fd_acodec, OT_ACODEC_VOLUME_GET, & volume_ctrl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd_acodec	Codec 文件描述符	输入
OT_ACODEC_VOLUME_SET	Codec Ioctl 配置音量及mute属性的cmd	输入
volume_ctrl	配置音量和mute属性结构体，ot_acodec_volume_ctrl	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件：ot_tlv320aic3101.h

【注意】

- 需查看codec当前音量及mute配置时，可调用此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无

OT_ACODEC_SET_OUTPUT_VOLUME

【描述】

内置codec配置输出音量

【语法】

ioctl(fd_inner_accodec, OT_ACODEC_SET_OUTPUT_VOLUME, &arg);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

fd_inner_accodec	音频内置codec文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_OUTPUT_VOLUME	Codec Ioctl 配置音量	输入
arg	有符合整型指针 int*	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件：ot_tlv320aic3101.h

【注意】

- 输出音量范围为[-121,6]，值越大，音量越大。值为6时，音量最大为6dB，值为-121的时，音量最小，为静音。该接口调整的是数字增益，建议不要太大，以免引入噪声

【举例】

无。

【相关主题】

无

OT_ACODEC_GET_OUTPUT_VOLUME

【描述】

内置codec获取音量大小

【语法】

ioctl(fd_inner_accodec, OT_ACODEC_GET_OUTPUT_VOLUME, &arg);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd_inner_accodec	内置codec文件描述符	输入
OT_ACODEC_GET_OUTPUT_VOLUME	Codec Ioctl 配置音量及mute属性的cmd	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

arg	有符合整型指针 int*	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件：ot_tlv320aic3101.h

【注意】

- 需查看内置codec当前音量时，可调用此接口。

【举例】

无。

【相关主题】

无

OT_ACODEC_SET_DACL_VOLUME

【描述】

内置codec左声道输出音量控制。

【语法】

ioctl(fd_inner_accodec, OT_ACODEC_SET_DACL_VOLUME, &volume_ctrl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd_inner_accodec	内置codec文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_DACL_VOLUME	Codec Ioctl 配置音量及mute属性的cmd	输入
volume_ctrl	配置音量和mute属性结构体，ot_acodec_volume_ctrl	输入

【返回值】

返回值	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件：ot_tlv320aic3101.h

【注意】

- 左声道输出音量范围：[0,127]，赋值越大，音量越小。赋值为0时，音量最大，为6db，赋值为127时，音量最小，为静音。

【举例】

无。

【相关主题】

无

OT_ACODEC_GET_DACL_VOLUME

【描述】

Codec tvl320aic3101 获取音量及mute属性信息。

【语法】

ioctl(fd_inner_accodec, OT_ACODEC_GET_DACL_VOLUME, & volume_ctrl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd_inner_accodec	内置codec文件描述符	输入
OT_ACODEC_GET_DACL_VOLUME	Codec Ioctl 配置音量及mute属性的cmd	输入
volume_ctrl	配置音量和mute属性结构体，ot_acodec_volume_ctrl	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件：ot_tlv320aic3101.h

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无

【举例】

无。

【相关主题】

无

OT_ACODEC_SET_DACR_VOLUME

【描述】

内置codec配置右声道输出音量。

【语法】

ioctl(fd_inner_accodec, OT_ACODEC_SET_DACR_VOLUME, &volume_ctrl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd_inner_accodec	内置codec文件描述符	输入
OT_ACODEC_SET_DACR_VOLUME	Codec Ioctl 配置音量及mute属性的cmd	输入
volume_ctrl	配置音量和mute属性结构体，ot_acodec_volume_ctrl	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件：ot_tlv320aic3101.h

【注意】

- 右声道输出音量范围：[0,127]，赋值越大，音量越小。赋值为0时，音量越大，为6db，赋值为127时，音量最小，为静音。

【举例】

无。

【相关主题】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_ACODEC_GET_DACR_VOLUME

【描述】

内置codec获取右声道输出音量配置。

【语法】

ioctl(fd_inner_accodec, OT_ACODEC_GET_DACR_VOLUME, & volume_ctrl);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
fd_inner_accodec	内置codec文件描述符	输入
OT_ACODEC_GET_DACR_VOLUME	Codec Ioctl 配置音量及mute属性的cmd	输入
volume_ctrl	配置音量和mute属性结构体，ot_acodec_volume_ctrl	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件：ot_tlv320aic3101.h

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

5. 数据类型

AO相关数据类型定义如下：

- OT_EIS_MAX_AUDIO_FRAME_NUM: audio frame buffer中最大缓存帧数量
- OT_EIS_AUDIO_FRAME_CHN_NUM: 音频帧中最大的通道数量
- OT_EIS_AO_MAX_CHN_NUM: AO最大chn数量
- ot_eis_audio_sample_rate：定义音频采样率
- ot_eis_audio_bit_width：定义音频采样精度
- ot_eis_ao_mode：定义音频输出设备工作模式
- ot_eis_ao_i2s_type：定义设备I2S对接设备类型
- ot_eis_audio_snd_mode：定义音频声道模式
- ot_eis_audio_fade_rate：定义音频输出设备淡入淡出速度类型
- ot_eis_ao_attr：定义音频输出设备属性结构体
- ot_eis_audio_frame：定义音频帧结构体
- ot_eis_ao_chn_state：音频输出通道的数据缓存状态结构体。
- ot_eis_audio_fade：音频输出设备淡入淡出配置结构体。

外置codec tlv320aic3101相关数据类型定义如下：

- ot_acodec_volume_ctrl：定义codec音量控制结构体
- ot_ao_codec_attr: 定义codec与ao的配置一致的结构体

ot_eis_audio_sample_rate

【说明】
定义音频采样率

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_AUDIO_SAMPLE_RATE_8000   = 8000,    /* 8kHz sample rate */
    OT_EIS_AUDIO_SAMPLE_RATE_12000  = 12000,   /* 12kHz sample rate */
    OT_EIS_AUDIO_SAMPLE_RATE_11025  = 11025,   /* 11.025kHz sample rate */
    OT_EIS_AUDIO_SAMPLE_RATE_16000  = 16000,   /* 16kHz sample rate */
    OT_EIS_AUDIO_SAMPLE_RATE_22050  = 22050,   /* 22.05kHz sample rate */
    OT_EIS_AUDIO_SAMPLE_RATE_24000  = 24000,   /* 24kHz sample rate */
    OT_EIS_AUDIO_SAMPLE_RATE_32000  = 32000,   /* 32kHz sample rate */
    OT_EIS_AUDIO_SAMPLE_RATE_44100  = 44100,   /* 44.1kHz sample rate */
    OT_EIS_AUDIO_SAMPLE_RATE_48000  = 48000,   /* 48kHz sample rate */
    OT_EIS_AUDIO_SAMPLE_RATE_64000  = 64000,   /* 64kHz sample rate */
    OT_EIS_AUDIO_SAMPLE_RATE_96000  = 96000,   /* 96kHz sample rate */
    OT_EIS_AUDIO_SAMPLE_RATE_BUTT,
} ot_eis_audio_sample_rate;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_eis_audio_bit_width

【说明】
定义音频采样精度

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_AUDIO_BIT_WIDTH_8   = 0,   /* 8bit width */
    OT_EIS_AUDIO_BIT_WIDTH_16  = 1,   /* 16bit width */
    OT_EIS_AUDIO_BIT_WIDTH_24  = 2,   /* 24bit width */
    OT_EIS_AUDIO_BIT_WIDTH_BUTT,
} ot_eis_audio_bit_width;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_eis_ao_mode

【说明】
定义音频输出设备工作模式

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_AO_MODE_I2S_MASTER  = 0,    /* AO I2S master mode */
    OT_EIS_AO_MODE_I2S_SLAVE,          /* AO I2S slave mode */
    OT_EIS_AO_MODE_PCM_SLAVE_STD,      /* AO PCM slave standard mode */
    OT_EIS_AO_MODE_PCM_SLAVE_NON_STD,  /* AO PCM slave non-standard
mode */
    OT_EIS_AO_MODE_PCM_MASTER_STD,     /* AO PCM master standard mode */
    OT_EIS_AO_MODE_PCM_MASTER_NON_STD, /* AO PCM master non-standard
mode */
    OT_EIS_AO_MODE_BUTT
} ot_eis_ao_mode;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_ao_i2s_type

【说明】
定义设备I2S对接设备类型

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_AO_I2STYPE_INNERCODEC = 0, /* AO I2S connect inner audio CODEC
*/
    OT_EIS_AO_I2STYPE_INNERHDMI,      /* AO I2S connect Inner HDMI */
    OT_EIS_AO_I2STYPE_EXTERN,         /* AO I2S connect extern hardware */
    OT_EIS_AO_I2STYPE_DMIC,           /* AO I2S connect DMIC */
} ot_eis_ao_i2s_type;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_eis_audio_snd_mode

【说明】
定义音频声道模式

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_AUDIO_SOUND_MODE_MONO   = 0, /* mono */
    OT_EIS_AUDIO_SOUND_MODE_STEREO = 1, /* stereo */
    OT_EIS_AUDIO_SOUND_MODE_BUTT
} ot_eis_audio_snd_mode;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_eis_audio_fade_rate

【说明】
定义音频输出设备淡入淡出速度类型

【定义】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef enum {
    OT_EIS_AUDIO_FADE_RATE_1   = 0,
    OT_EIS_AUDIO_FADE_RATE_2   = 1,
    OT_EIS_AUDIO_FADE_RATE_4   = 2,
    OT_EIS_AUDIO_FADE_RATE_8   = 3,
    OT_EIS_AUDIO_FADE_RATE_16  = 4,
    OT_EIS_AUDIO_FADE_RATE_32  = 5,
    OT_EIS_AUDIO_FADE_RATE_64  = 6,
    OT_EIS_AUDIO_FADE_RATE_128 = 7,

    OT_EIS_AUDIO_FADE_RATE_BUTT
} ot_eis_audio_fade_rate;
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

ot_eis_ao_attr

【说明】

定义音频输出设备属性结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_audio_sample_rate sample_rate;
    ot_eis_audio_bit_width   bit_width;
    ot_eis_ao_mode           work_mode;
    ot_eis_audio_snd_mode    snd_mode;
    ot_u32                   frame_num;
    ot_u32                   point_num_per_frame;
    ot_u32                   chn_cnt;
    ot_eis_ao_i2s_type       i2s_type;
} ot_eis_ao_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
sample_rate	音频采样率（从模式下，此参数不起作用）
bit_width	音频采样精度
work_mode	音频输入输出工作模式
snd_mode	音频声道模式

版权所有 © 上海云集互联有限公司

frame_num	缓存帧数目。 取值范围：[2, OT_EIS_MAX_AUDIO_FRAME_NUM]
point_num_per_frame	每帧的采样点个数。 取值范围：G711、G726、ADPCM_DVI4编码时取值为80、160、240、320、480；ADPCM_IMA编码时取值为81、161、241、321、481。 AO取值范围为：[80, 4096]。
chn_cnt	AO取值：1、2 内置Codec输出最多支持2个通道
i2s_type	配置设备I2S类型。 AO取值：OT_EIS_AO_I2STYPE_INNERCODEC, OT_EIS_AO_I2STYPE_EXTERN, OT_EIS_AO_I2STYPE_INNERHDMI

【注意事项】

每帧的采样点个数point_num_per_frame和采样率sample_rate的取值决定了硬件产生 中断的频率，频率过高会影响系统的性能，跟其他业务也会相互影响，建议这两个参 数的取值满足算式：(point_num_per_frame*1000)/ sample_rate>=10，比如在采样率为16000Hz时，建议设置采样点个数大于或者等于160。

【相关数据类型及接口】

无

ot_eis_audio_frame

【说明】

定义音频帧结构体

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_audio_bit_width bit_width;
    ot_eis_audio_snd_mode snd_mode;
    ot_u8 ALIGN_ATTR *virt_addr[OT_EIS_AUDIO_FRAME_CHN_NUM];
    ot_phys_addr ALIGN_ATTR phys_addr[OT_EIS_AUDIO_FRAME_CHN_NUM];
    ot_u64 time_stamp;
    ot_u32 seq;
    ot_u32 len;
    ot_handle pool_hdl[OT_EIS_AUDIO_FRAME_CHN_NUM];
} ot_eis_audio_frame;
```

【成员】

成员名称	描述
bit_width	音频采样精度

版权所有 © 上海云集互联有限公司

snd_mode	音频声道模式
virt_addr	音频帧数据虚拟地址
phys_addr	音频帧数据物理地址
time_stamp	音频帧时间戳 以μs为单位
seq	音频帧序号
len	音频帧长度。 以byte为单位
pool_hdl	音频帧缓存池ID

【注意事项】

- len（音频帧长度）指单个声道的数据长度。
- 单声道数据存放的虚拟地址为virt_addr [0]，长度为len；立体声数据按左右声道 分开存放，虚拟地址virt_addr [0]存放长度为len的左声道数据，虚拟地址 virt_addr [1]存放长度为len的右声道数据。

【相关数据类型及接口】

无

ot_eis_ao_chn_state

【说明】

音频输出通道的数据缓存状态结构体

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 chn_total_num; /* total number of channel buffer */
    ot_u32 chn_free_num;  /* free number of channel buffer */
    ot_u32 chn_busy_num;  /* busy number of channel buffer */
} ot_eis_ao_chn_state;
```

【成员】

成员名称	描述
chn_total_num	输出通道总的缓存块数
chn_free_num	可用的空闲缓存块数
chn_busy_num	被占用缓存块数

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

【相关数据类型及接口】
ot_eis_ao_query_chn_status

ot_eis_audio_fade

【说明】

音频输出设备淡入淡出配置结构体。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool fade;
    ot_eis_audio_fade_rate fade_in_rate;
    ot_eis_audio_fade_rate fade_out_rate;
} ot_eis_audio_fade;
```

【成员】

成员名称	描述
fade	是否开启淡入淡出功能。 OT_TRUE：开启淡入淡出功能。 OT_FALSE：关闭淡入淡出功能。
fade_in_rate	音频输出设备音量淡入速度
fade_out_rate	音频输出设备音量淡出速度

【注意事项】

【相关数据类型及接口】

ot_acodec_volume_ctrl

【说明】

codec音量控制结构体

```
typedef struct {
    ot_u32 volume;              /* volume control, 0x00~0x7e, 0x7F:mute */
    ot_u32 volume_ctrl_mute;    /* dac mute control, 1:mute, 0:unmute */
} ot_acodec_volume_ctrl;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
volume	音频输出音量设置
volume_ctrl_mute	音频输出静音控制

【注意事项】

音量设置为0x0-0x7e，静音单独控制。播放音频前需配置好音量和不静音。

【相关数据类型及接口】

ot_ao_codec_attr

【说明】

codec与ao的配置一致的结构体

```
typedef struct {
    ot_eis_ao_attr ao_attr;
    ot_acodec_volume_ctrl volume_ctrl;
} ot_ao_codec_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
ao_attr	音频输出设备属性结构体
volume_ctrl	音频输出codec音量控制结构体

【注意事项】

播放音频前需配置codec音量设置和ao设备属性一致。

【相关数据类型及接口】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6. 错误码

提供的错误码如下表所示：

错误代码	宏定义	描述
0x800a000	OT_EIS_ERR_AO_ILLEGAL_PARAM	输入参数非法
0x800a002	OT_EIS_ERR_AO_NULL_PTR	输入参数存在空指针
0x800a003	OT_EIS_ERR_AO_NOT_SUPPORT	操作不支持
0x800a005	OT_EIS_ERR_AO_NOT_ENABLED	Dev还未使能
0x800a009	OT_EIS_ERR_AO_NO_MEM	内存空间不足
0x800a00a	OT_EIS_ERR_AO_BUF_EMPTY	Framebuffer为空
0x800a00b	OT_EIS_ERR_AO_BUF_FULL	Frame buffer 已满
0x800a00f	OT_EIS_ERR_AO_BUSY	AO busy暂时无法处理
0x800a011	OT_EIS_ERR_AO_NO_BUF	申请内存失败
0x800a020	OT_ERR_AO_NOT_INIT	AO还未进行初始化
0x800a050	OT_EIS_ERR_AO_INVALID_DEV_ID	Dev id非法
0x800a051	OT_EIS_ERR_AO_INVALID_CHN_ID	Chn id非法
0x800a052	OT_EIS_ERR_AO_NOT_CFG	AO还未配置
0x800a053	OT_EIS_ERR_AO_NOT_PERM	AO操作不允许
0x800a054	OT_EIS_ERR_AO_NOT_READY	AO还未配置

版权所有 © 上海云集互联有限公司